발전, 화학 플랜트 등 주요산업에 필수적으로 요구되는
산업용 알람 경보창 시스템

Universal Alarm Annunciation System

UNIANN

UNIANN-W2310
UNIANN-D2601
ZERA-LCDANN2310

제품 소개서

E260303-01

제품의 규격은 개선을 위해 변경될 수 있으며 경보 표시 장치의 규격은 협의에 의해 조정될 수 있습니다.

ZERASYS

UNIANN™ 알람 경보창 시스템 개요

알람 경보창(Alarm Annunciator)은 발전소, 변전소, 제철소, 화학공장 등 주요 산업시설의 제어실에서 설비의 이상 상태 및 운전 관련 중요 경보 신호를 시각적·청각적으로 즉시 인지할 수 있도록 표시하는 산업용 알람 경보 시스템입니다. 일반적으로 Alarm Annunciator는 DCS/PLC 등 관련 제어설비에 종속적으로 구성됩니다. 따라서 대부분 특정 제어설비에 맞추어 전용 시스템으로 개발되며, 제어설비 교체 시 함께 교체가 필요하거나 도입 및 유지보수 과정에서 높은 비용이 발생하는 구조적 한계를 가지고 있습니다.

UNIANN™(Universal Alarm Annunciation System)은 제라시스의 알람 경보창 시스템 시리즈를 대표하는 상용화된 제품 브랜드입니다.

UNIANN™은 산업 표준 인터페이스를 기반으로 설계된 기성(Off-the-Shelf) 제품으로, 특정 DCS/PLC 제조사에 종속되지 않는 벤더 독립적 구조를 제공합니다. 따라서 기존 제어 시스템 환경과 무관하게 유연한 교체 및 연동이 가능하며, 국제 산업 표준 경보 시퀀스를 지원하여 신속하고 체계적인 표준 경보 대응 프로세스를 구현합니다.

또한 산업 현장에서 요구되는 신뢰성, 보안성, 확장성을 충족하도록 설계되었으며, 별도의 신규 개발 없이 즉시 적용할 수 있습니다. UNIANN™은 현장 운용 환경을 고려하여 상용 제품으로 완성된 시스템으로, 개발 기반 맞춤형 구축 방식 대비 일정 지연과 품질 확보 리스크를 최소화합니다. 이를 통해 합리적인 비용으로 고신뢰성 시스템을 신속하게 구축할 수 있습니다.

UNIANN 시스템은 현장 환경과 운용 조건에 따라 3가지 방식으로 유연하게 구성할 수 있습니다.

1. 벽면 설치형 (UNIANN-W2310)

- 관제실 벽면 설치형
- Lamp 방식

2. Video Wall/대형 디스플레이형 (UNIANN-D2601)

- 대형 TV, 모니터 다중 구성

3. 콘솔 데스크 설치형 (ZERA-LCDANN2310)

- 콘솔 데스크 매립 설치형
- LCD Panel 방식

적용 분야

산업 분야	적용 예
발전소	터빈, 보일러, 송전 설비 경보 표시
변전소	차단기, 계전기, 변압기 이상 경보
석유화학 플랜트	압력, 온도, 밸브 이상 등
제철소/시멘트 공장	모터 과부하, 컨베이어 이상
상수도/ 폐수 처리장	펌프 고장, 수위 이상
스마트 팩토리	설비 상태 감시, 공정 감시, 에너지 및 유틸리티 관리, 안전 및 환경 감시, 생산 라인 경보 통합 관제

Universal
Alarm Annunciation System
UNIANN

시스템 특징 및 이점

Open DCS/PLC Connectivity Alarm Annunciator

Key Features

1. 개방형 산업 표준 기반 설계

국제 산업 표준 프로토콜과 경보 프로세스를 지원하여 글로벌 표준 기반의 안정적 통합성과 확장성을 제공하고 다양한 시스템과 손쉽게 연동

- **인터페이스 지원 프로토콜:** OPC UA, MODBUS
- **국제산업표준 경보처리 규격:** ANSI/ISA S18.1 SEQUENCE R-1-2-9
  (선택 사양: SEQUENCE A, M, R, F1A, F2M-1, F3A)

2. 제어 시스템 비종속 구조(Vendor-Independent)

DCS/PLC 등 특정 제어 시스템에 종속되지 않는 개방형 아키텍처를 기반으로, 완전한 벤더 독립형 시스템 구현

- 다양한 제조사 장비와의 **상호 운용성 확보**
- 기존 설비 교체 없이 손쉬운 통합 가능

3. 사이버 보안 강화

설비를 보호하기 위해 외부 네트워크로부터의 위협을 구조적으로 차단하는 보안 옵션

- **보안 방식:** 물리적 단방향 통신(Unidirectional Communication)
- **네트워크 분리 지원 통신 방식:** UDP, RS-232, RS-422

4. 유연한 사용자 설정

- 경보 Tag Name, Address, Lamp Color, Description 등 자유로운 사용자 설정
- 경보 수, 표시장치의 수량 및 네트워크 구성을 환경에 맞게 유연하게 조정
- 운영 중에도 짧은 시간 내 경보 조건 변경 설정
- 오퍼레이터 별 담당 설비 경보 그룹화 기능(ZERA-LCDANN2310 모델 적용

5. 자동화 및 시스템 복원 기능

- 경보 해제 시 자동/수동 Reset
- 네트워크 장애 발생 시 자동 재 접속
- 비정상 종료 시 자동 재실행

Benefits

1. 도입 부담 경감

- **합리적인 비용:** 상용화된 제품으로 개발 방식 대비 경제적인 비용으로 도입
- **즉시 적용 가능:** 추가 개발 없이 현장에 즉시 적용할 수 있는 완성형 제품
- **높은 안정성:** 오동작 및 시스템 오류를 최소화한 안정성인 운용 환경 제공

2. 글로벌 표준 기반 통합성

- **국제 산업 표준:** 프로토콜 인터페이스 및 국제표준 경보처리규격 기반 설계
- **비용 효율 극대화:** 특정 벤더의 제어설비 변경 시에도 별도 교체 없이 통합 구성
- **확장성:** 추가 및 변경 시 재개발 없이 유연하게 대응

Universal
Alarm Annunciation System
UNIANN

벽면 설치형 알람 경보창 Wall mounted Alarm Annunciation System

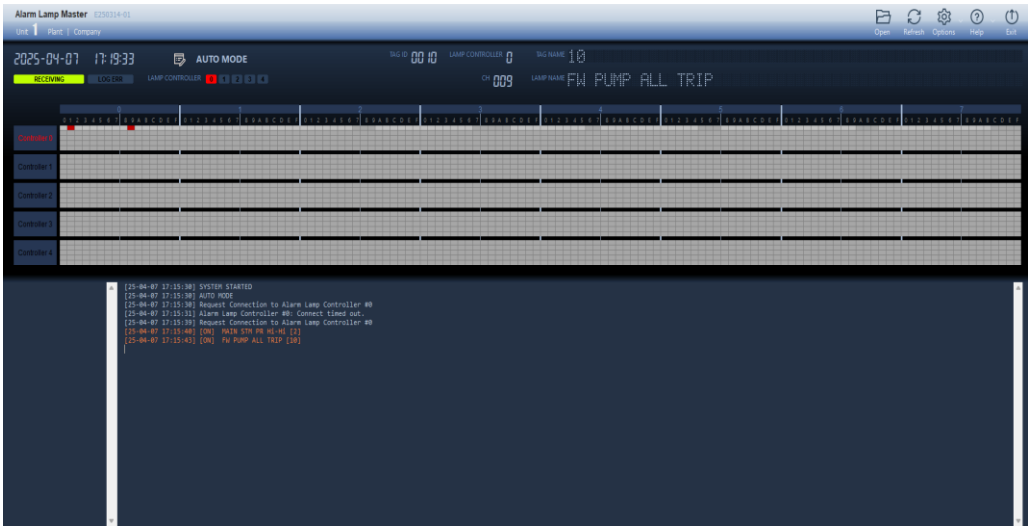
UNIANN-W2310

UNIANN-W2310은 UNIANN™ 시리즈 중 벽면 설치형 알람 경보창 시스템입니다.
일반적으로 LED 램프로 구성된 경보창은 제어실 벽면에 매립 설치되며, 조작부 스위치 패널은 제어 콘솔 데스크에 별도로 설치하는 구조입니다.
이를 통해 제어실 환경에 최적화된 시인성과 운용 편의성을 동시에 제공합니다.

벽면 설치형 알람 경보창 시스템 예시

Advantage

- 경보 변경 시 별도의 경보창 공사 불필요
- 유연한 경보 램프 구성 및 명칭 변경
- 고휘도의 높은 경보 식별성 확보



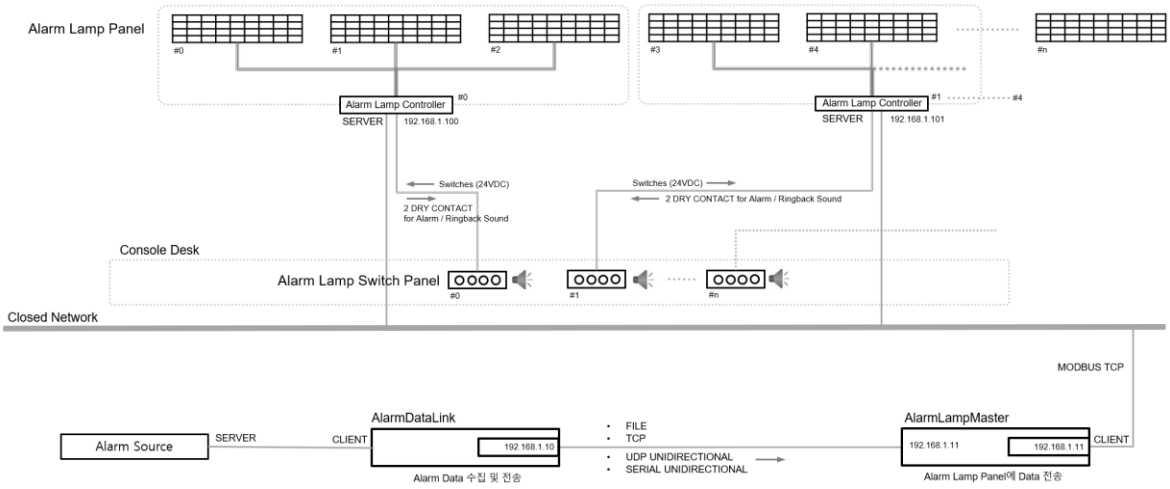
AlarmLampMaster 화면

Universal
Alarm Annunciation System
UNIANN

벽면 설치형 알람 경보창 Wall mounted Alarm Annunciation System

UNIANN-W2310

System Overview Diagram



벽면 설치형 알람 경보창 구성도 예시

Hardware Configuration

품목	용도	수량	비고
Workstation	AlarmDataLink 소프트웨어 설치용 Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 제공	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대로 통합 가능
Workstation	AlarmLampMaster 소프트웨어 설치용 AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 Lamp Panel에 전달	1	
Alarm Lamp Panel	벽면 설치용 경보 표시용 LED 램프 Panel	n	
Alarm Lamp Controller	경보 처리 규격에 의해 램프 제어	1~5	
Switch Panel	Silence, Acknowledge, Reset, Test 조작 버튼과 경보음 발생 모듈을 포함된 콘솔 데스크에 설치	n	병렬 연결 사용 가능

Software Configuration

품목	용도	수량	비고
AlarmDataLink	Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 AlarmLampMaster에 전달	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대로 통합 가능
AlarmLampMaster	AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 이하 Alarm Lamp Controller에 전달	1	

Universal
Alarm Annunciation System
UNIANN

벽면 설치형 알람 경보창 Wall mounted Alarm Annunciation System

UNIANN-W2310

System Specifications

항목		규격	
알람 경보창	설치 형식	벽면 설치형	
	경보 램프 종류	LED	
	램프 색상	6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White) * LED Lamp 모델에 따라 변경될 수 있습니다.	
	경보 Nameplate 재질	Acrylic	
	경보명 표시	음각(engraving) 또는 인쇄(printing)	
조작부	설치 형식	콘솔 데스크 설치 (위치 변경 가능)	
	버튼	4button (SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, TEST)	
	경보음	경보발생음, 경보해제음	
운영 환경	운영체제	Microsoft Windows 10, 11	
	네트워크	Ethernet	
	Alarm Log 저장	1file/day	
경보처리 규격	국제산업표준 규격	ANSI/ISA S18.1	
	경보 처리 시퀀스	SEQUENCE R-1-2-9	
경보 데이터 수집	국제산업표준 Protocol	IEC 62541 OPC-UA MODBUS TCP	
	처리 가능 Tag 수	65,535tag max.	
	수집 속도	Alarm Source를 제공하는 장치의 성능에 따라 사용자 정의 설정	
경보 데이터 전송	전송 형식	FILE, TCP, UDP, SERIAL RS-232/422	
사이버 보안 (option)	보안 방식	물리적 단방향 통신(Unidirectional Communication)	
	Error Recovery	UNIANN Error Recovery Algorithm	
	전송 형식 및 Error 발생 확률	UDP	$\leq 8.47 \times 10^{-145}$
		SERIAL RS-232	$\leq 5.89 \times 10^{-97}$
		SERIAL RS-422	$\leq 5.89 \times 10^{-97}$
장애 처리	네트워크	네트워크 장애 발생 시 자동 재접속	
	비정상 종료	자동 재실행	
	경보 서버 운영 감시	경보 서버 비정상 시 경보음 및 경보 신호 출력(option)	
사용자 정의 설정	Lamp Color	6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)	
	경보 RESET	경보 해제 시 자동/수동 RESET 기능 지원	
	경보 Tag 사용자 정의 설정	경보 Tag Name, Address, Lamp Color, Description	

System Components

Hardware

- **Alarm Lamp Panel** 벽면 설치형 경보 램프 표시창
- **Alarm Lamp Controller** 램프 표시 제어기
- **Switch Panel** 조작 버튼(Silence, Ack, Reset, Test)

Software

- **AlarmDataLink** 제어 설비(DCS/PLC)의 경보 데이터 수집 및 AlarmLampMaster에 전송
- **AlarmLampMaster** AlarmDataLink로 부터 수신된 경보 신호를 각 경보 Lamp panel에 전송

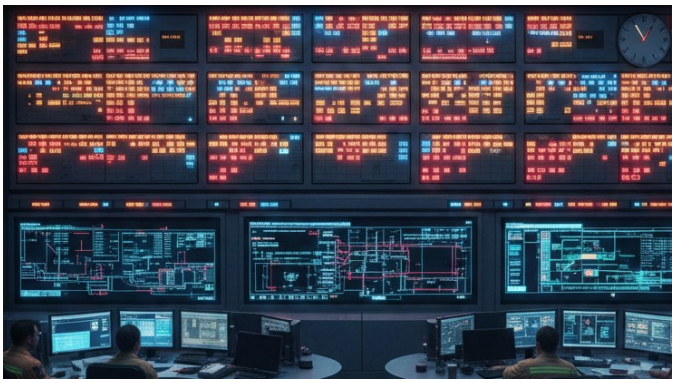
* 시스템을 구성하는 Component에 대한 상세 규격은 UNIANN Specifications 문서를 참조 하십시오.

Universal
Alarm Annunciation System
UNIANN

대형 디스플레이 알람 경보창 Video Wall Alarm Annunciation System

UNIANN-D2601

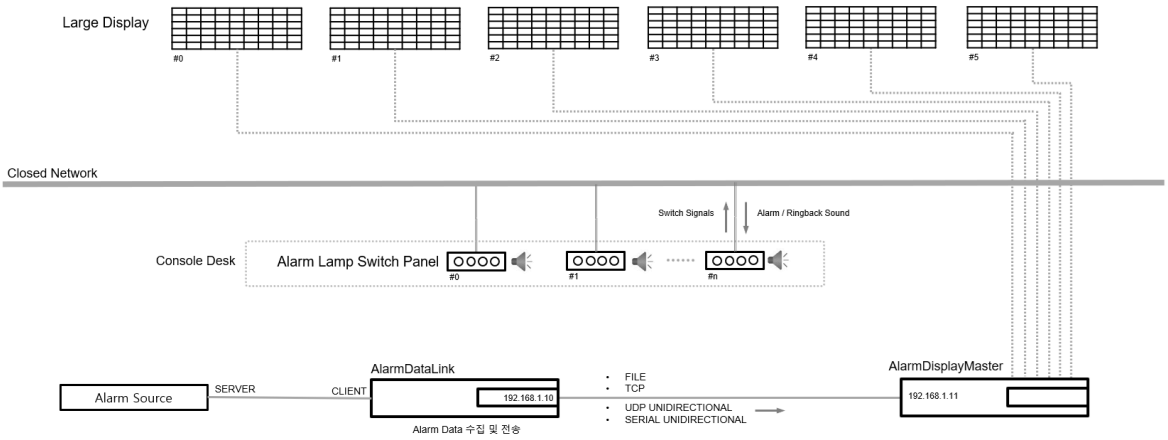
UNIANN-D2601은 UNIANN™ 시리즈 중 관제실 또는 제어실의 대형 디스플레이 및 Video Wall용 알람 경보창 시스템입니다.
일반적으로 대형 디스플레이를 제어실 벽면에 매립형으로 조합하여 설치하며, 조작부(Switch Panel)는 제어 콘솔 데스크에 별도로 구성됩니다. 이를 통해 원거리에서도 뛰어난 가시성을 확보하면서, 운전자의 조작 편의성과 효율적인 경보 관리를 동시에 제공합니다.



Advantage

- 경보 추가/변경 시 경보창 공사 불필요
- 유연한 경보 램프 및 명칭 변경, 크기 조정
- 높은 경보 식별성 확보

System Overview Diagram



대형 디스플레이 알람 경보창 구성도 예시

Hardware Configuration

품목	용도	수량	비고
Workstation	AlarmDataLink 소프트웨어 설치용 Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 제공	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대로 통합 가능
Workstation	AlarmDisplayMaster 소프트웨어 설치용 AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 Large Display에 전달	1	
Large Display	Video Wall 또는 대형 디스플레이 장치로 알람 표시용	1~n	
Switch Panel	Silence, Acknowledge, Reset, Test 조작 버튼과 경보음 발생 모듈을 포함된 콘솔 데스크에 설치	n	병렬 연결 사용 가능

Software Configuration

품목	용도	수량	비고
AlarmDataLink	Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 AlarmDisplayMaster에 전달	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대로 통합 가능
AlarmDisplayMaster	AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 Large Display에 전달	1	

Universal
Alarm Annunciation System
UNIANN

대형 디스플레이 알람 경보창 Video Wall Alarm Annunciation System

UNIANN-D2601

System Specifications

항목		규격
알람 경보창	설치 형식	벽면 설치형
	경보 램프 종류	LED
	램프 색상	6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White) * LED Lamp 모델에 따라 변경될 수 있습니다.
	경보 Nameplate 재질	Acrylic
	경보명 표시	음각(engraving) 또는 인쇄(printing)
조작부	설치 형식	콘솔 데스크 설치 (위치 변경 가능)
	버튼	4button (SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, TEST)
	경보음	경보발생음, 경보해제음
운영 환경	운영체제	Microsoft Windows 10, 11
	네트워크	Ethernet
	Alarm Log 저장	1file/day
경보처리 규격	국제산업표준 규격	ANSI/ISA S18.1
	경보 처리 시퀀스	SEQUENCE R-1-2-9
경보 데이터 수집	국제산업표준 Protocol	IEC 62541 OPC-UA MODBUS TCP
	처리 가능 Tag 수	65,535tag max.
	수집 속도	Alarm Source를 제공하는 장치의 성능에 따라 사용자 정의 설정
경보 데이터 전송	전송 형식	FILE, TCP, UDP, SERIAL RS-232/422
사이버 보안 (option)	보안 방식	물리적 단방향 통신(Unidirectional Communication)
	Error Recovery	UNIANN Error Recovery Algorithm
	전송 형식 및 Error 발생 확률	UDP ≤ 8.47×10^{-145}
		SERIAL RS-232 ≤ 5.89×10^{-97}
		SERIAL RS-422 ≤ 5.89×10^{-97}
장애 처리	네트워크	네트워크 장애 발생 시 자동 재접속
	비정상 종료	자동 재실행
	경보 서버 운영 감시	경보 서버 비정상 시 경보음 및 경보 신호 출력(option)
사용자 정의 설정	Lamp Color	6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)
	경보 RESET	경보 해제 시 자동/수동 RESET 기능 지원
	경보 Tag 사용자 정의 설정	경보 Tag Name, Address, Lamp Color, Description

System Components

Hardware

- **Large-Format Display** 대형 경보 표시 장치
- **Switch Panel** 조작 버튼(Silence, Ack, Reset, Test)

Software

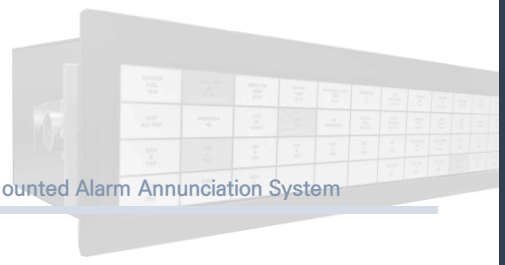
- **AlarmDataLink** 제어 설비(DCS/PLC)의 경보 데이터 수집 및 AlarmLampMaster에 전송
- **AlarmDisplayMaster** AlarmDataLink로 부터 수신된 경보 신호를 각 대형 디스플레이 장치에 전송

* 시스템을 구성하는 Component에 대한 상세 규격은 UNIANN Specifications 문서를 참조 하십시오.

Universal
Alarm Annunciation System
UNIANN

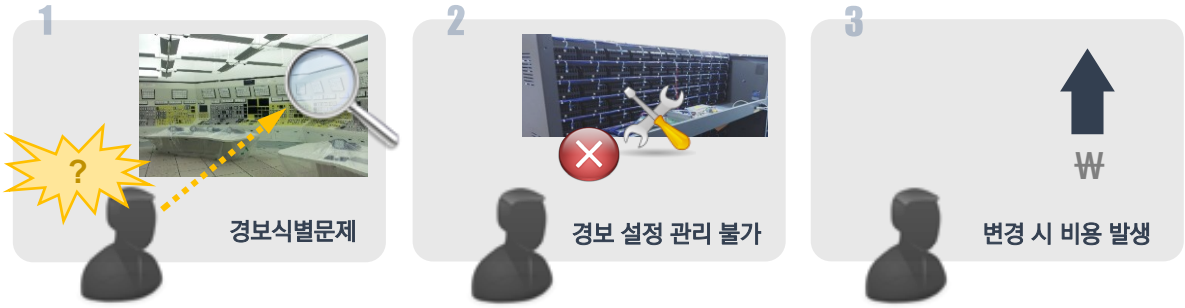
콘솔 설치형 알람 경보창 Console mounted Alarm Annunciation System

ZERA-LCDANN2310



ZERA-LCDANN2310은 UNIANN™ 시리즈 중 관제실 또는 제어실의 콘솔 데스크 설치형 알람 경보창 시스템입니다. 경보 표시부와 조작부(Switch Panel) 일체형으로 구성되어 제어 콘솔 데스크에 설치되며, 운전자의 접근성과 조작 편의성을 극대화한 구조를 제공합니다.

벽면 설치형 알람 경보창의 보완



Solution

콘솔 설치형 알람 경보창 시스템

- 제어 콘솔 데스크에 매립되는 LCD 패널형 경보 표시 시스템
- Silence, Acknowledge, Reset, Test 조작 버튼 및 경보음 출력 모듈 내장

콘솔 설치형 경보 시스템은 Wide LCD 기반의 경보 표시 구조를 적용하여 근거리에서의 높은 식별성과 운용 편의성을 제공합니다. 아울러 경보 신호의 추가·삭제, 색상 및 배치 변경, 조건 설정 조정 등을 유연하게 지원함으로써 기존 벽면형 경보 시스템의 설치 및 운용상 제약을 근본적으로 해소합니다.

콘솔 설치형 알람 경보창 시스템 예시

Advantage

- 근거리(약 1m)에서의 우수한 경보 식별 및 조작성
- 설비 관리자별 경보 관리 기능
- 유연한 사용자 정의 설

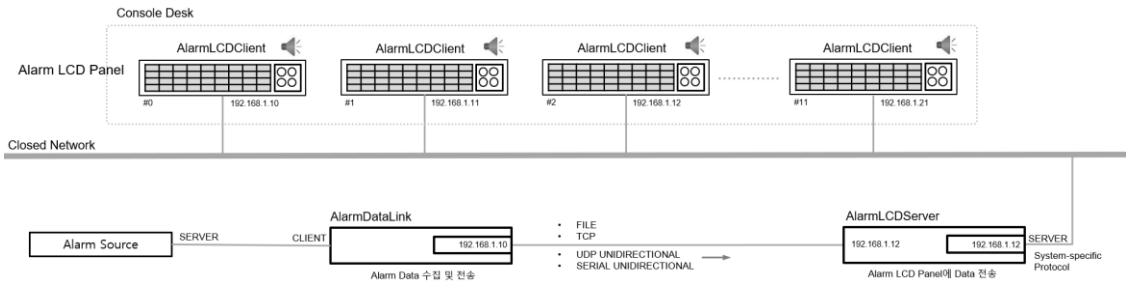
LCD 패널형 경보 표시 장치

Universal
Alarm Annunciation System
UNIANN

콘솔 설치형 알람 경보창 Console mounted Alarm Annunciation System

ZERA-LCDANN2310

System Overview Diagram



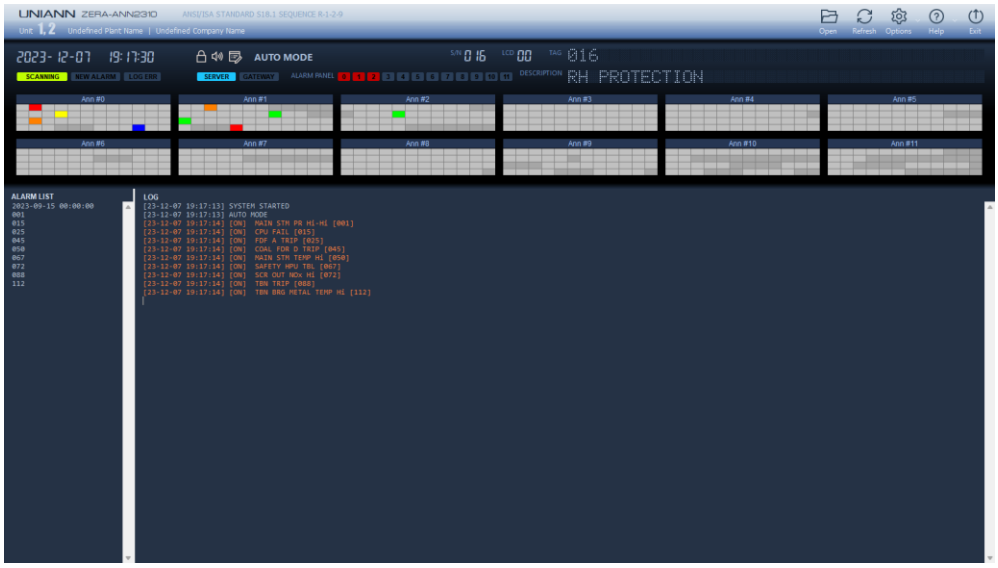
콘솔 설치형 알람 경보창 구성도 예시

Hardware Configuration

품목	용도	수량	비고
Workstation	AlarmDataLink 소프트웨어 설치용 Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 제공	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대로 통합 가능
Workstation	AlarmLCDServer 소프트웨어 설치용 AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 Alarm LCD Panel에 전달	1	
Alarm LCD Panel	콘솔 데스크 설치 경보 표시용 LCD Panel (Silence, Acknowledge, Reset, Test 조작 버튼, 경보음 발생 모듈 포함)	1~12	

Software Configuration

품목	용도	수량	비고
AlarmDataLink	Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 AlarmLCDServer에 전달	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대로 통합 가능
AlarmLCDServer	AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 이하 AlarmLCDClient에 전달	1	
AlarmLCDClient	LCD Panel에 설치되는 소프트웨어 (램프 동작, 버튼 조작, 경보음 발생)	1~12	



경보관리서버 화면

Universal
Alarm Annunciation System
UNIANN

벽면 + 콘솔 설치형 통합 알람 경보창 구성

UNIANN-W2310, ZERA-LCDANN2310

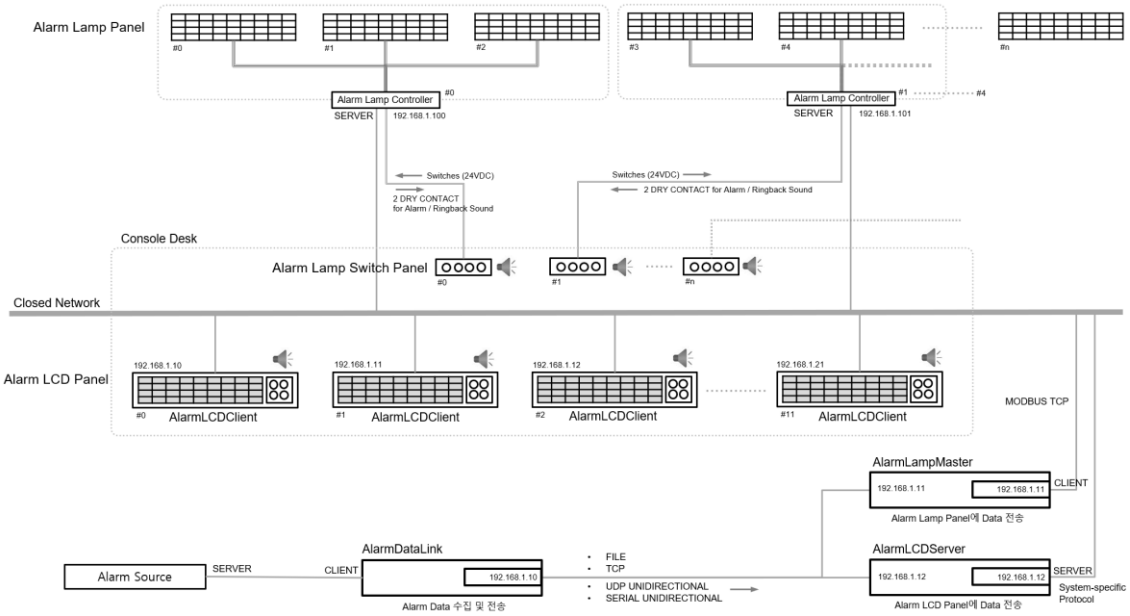
벽면 설치형과 콘솔 설치형 알람 경보창 시스템의 장점을 결합하고 단점을 보완한 구성입니다.

- 벽면형과 콘솔형의 장점을 결합한 하이브리드 구성
- LED 패널과 LCD 패널 통합 운용

Advantage

- 대규모 제어실에 적합한 확장형 구조
- 벽면형과 콘솔형의 장점 극대화

System Overview Diagram



벽면 + 콘솔 설치형 알람 경보창 시스템 구성도 예시

Hardware Configuration

품목	용도	수량	비고
Workstation	AlarmDataLink 소프트웨어 설치용 Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 제공	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대로 통합 가능
Workstation	AlarmLampMaster 소프트웨어 설치용 AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 Lamp Panel에 전달	1	
Alarm Lamp Panel	벽면 설치용 경보 표시용 LED 램프 Panel	n	
Alarm Lamp Controller	경보 처리 규격에 의해 램프 제어	1~5	
Switch Panel	Silence, Acknowledge, Reset, Test 조작 버튼과 경보음 발생 모듈을 포함된 콘솔 데스크에 설치	n	병렬 연결 사용 가능
Alarm LCD Panel	콘솔 데스크 매립설치 경보 표시용 LCD 화면 Panel (Silence, Acknowledge, Reset, Test 조작 버튼, 경보음 발생 모듈 포함)	1~12	

Software Configuration

품목	용도	수량	비고
AlarmDataLink	Alarm Source 데이터를 수집하여 경보 Tag를 File 또는 통신을 통하여 AlarmLampMaster에 전달	1	네트워크를 분리하지 않는 경우 1대로 통합 가능
AlarmLampMaster	AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 Alarm Lamp Controller에 전달	1	
AlarmLCDServer	AlarmDataLink로부터 받은 경보 신호를 이하 AlarmLCDClient에 전달	1	
AlarmLCDClient	Alarm LCD Panel에 설치되는 소프트웨어 (램프 동작, 버튼 조작, 경보음 발생)	1~12	

Universal
Alarm Annunciation System
UNIANN

콘솔 설치형 알람 경보창 Console mounted Alarm Annunciation System

ZERA-LCDANN2310

System Specifications

항목		규격	
알람 경보창	설치 형식	콘솔 데스크 설치형	
	경보 표시 방식	Wide LCD	
	화면 크기	19.1inch 1920x360pixel (설치 환경과 고객 요구사항에 따라 변경)	
	경보 색상	6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)	
	경보 램프 배열	12(H) x 4(V) default (사용자 정의 가능)	
조작부	설치 형식	콘솔 데스크 설치 (위치 변경 가능)	
	버튼	4button (SILENCE, ACKNOWLEDGE, RESET, TEST)	
	경보음	경보발생음, 경보해제음	
	경보음 출력 방식	mp3	
운영 환경	운영체제	Microsoft Windows 10, 11	
	네트워크	Ethernet	
	Alarm Log 저장	1file/day	
경보처리 규격	국제산업표준 규격	ANSI/ISA S18.1	
	경보 처리 시퀀스	SEQUENCE R-1-2-9	
	경보 발생/해제 동시 발생 시 경보음 우선 처리	경보발생음과 해제음 동시 처리 or 경보발생음 우선(경보해제음 무음)	
경보 데이터 수집	국제산업표준 Protocol	IEC 62541 OPC-UA MODBUS TCP	
	처리 가능 Tag 수	65,535tag max.	
	수집 속도	Alarm Source를 제공하는 장치의 성능에 따라 사용자 정의 설정	
경보 데이터 전송	전송 형식	FILE, TCP, UDP, SERIAL RS-232/422	
사이버 보안 (option)	보안 방식	물리적 단방향 통신(Unidirectional Communication)	
	Error Recovery	UNIANN Error Recovery Algorithm	
	전송 형식 및 Error 발생 확률	UDP	$\leq 8.47 \times 10^{-145}$
		SERIAL RS-232	$\leq 5.89 \times 10^{-97}$
		SERIAL RS-422	$\leq 5.89 \times 10^{-97}$
장애 처리	네트워크	네트워크 장애 발생 시 자동 재접속	
	비정상 종료	자동 재실행	
사용자 정의 설정	Lamp Color	6color(Red, Orange, Yellow, Green, Blue, White)	
	경보 RESET	경보 해제 시 자동/수동 RESET 기능 지원	
	경보 Tag 사용자 정의 설정	경보 Tag Name, Address, Lamp Color, Description	

System Components

Hardware

- **Alarm LCD Panel** — 콘솔 데스크 설치형 알람 경보창
조작 버튼(Silence, Ack, Reset, Test)

Software

- **AlarmDataLink** — 제어 설비(DCS/PLC)의 경보 데이터 수집 및 AlarmLampMaster에 전송
- **AlarmLCDServer** — AlarmDataLink로 부터 수신된 경보 신호를 각 경보 Lamp panel에 전송
- **AlarmLCDClient** — Alarm LCD Panel에 설치

* 시스템을 구성하는 Component에 대한 상세 규격은 UNIANN Specifications 문서를 참조 하십시오.

ZERASYS Inc.

ZERASYS

www.zerasys.com

제라시스 주식회사 | 대전광역시 유성구 대덕대로512번길 20 | cs@zerasys.com